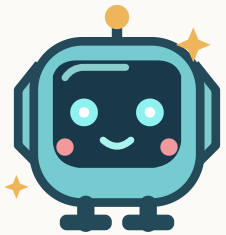
100回引いたら、当たる？



100回



レア率 0.05%。100回なら、もう当たりそう？

今日は「当たりそう」を、公式で説明できる ようにする。

今日の流れ

復習　何を数える？　どの公式？

チャレンジ3問　自分で式を組み立てる。各10分。

AL 01・02・03　打率、ガチャ、不良品。ワークシートに接続。

3つのALは、同じ公式を別の場面で使う練習です。

教科書 · 第2章 第2節

4　離散確率分布の復習

p.118–120

回数が決まるなら二項分布。まれな発生数ならポアソン近似。

式の前に、何を数える X なのか決めよう。

Xは何を数える？

場面	確率変数 X	取りうる値
5打席	安打の本数	0, 1, 2, 3, 4, 5
100回のガチャ	レアの個数	0, 1, …, 100
3,500個を検品	不良品の個数	0, 1, …, 3500

0個も、立派な結果。

Xは「当たる確率」ではなく、数える個数。実際に観測した値を小文字xと書く。

最重要 / VERY IMPORTANT

二項分布の公式

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

独立な試行をn回。毎回の成功確率πは同じ。成功回数Xを数える。教科書 p.118–119。

式は「並び方 × 1通りの確率」

$$\underbrace{{}_nC_x}_{\text{並び方}}\quad\underbrace{\pi^x}_{\text{成功 } x \text{ 回}}\quad\underbrace{(1-\pi)^{n-x}}_{\text{失敗 } n-x \text{ 回}}$$

ロボット3体・ヤギ2体の **1つの並び** の確率は、$\pi^3(1-\pi)^2$。

その並び方は ${}_5C_3 = 10$ 通り。10通りの確率を足す。

成功・失敗の順番が違っても、成功回数が同じなら同じXに数える。

Cは「順番を区別しない選び方」

$$
{}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}
$$

$$
{}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21
$$

7つの位置から、ロボットが入る2か所を選ぶ。

0!=1。端の結果も扱えるので、nC0=nCn=1になる。教科書 p.119。

「ちょうど」と「以上」は違う

$$\Pr(X = 1) \neq \Pr(X \geq 1)$$

ちょうど1個：1個だけ。2個は含まない。

1個以上：1個、2個、3個、…全部。

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

少なくとも1個の反対は、1個もない。ガチャで使う一番大切な読み替え。

最重要 / VERY IMPORTANT

期待値と分散は「個数」の性質

$$E(X) = n\pi, \qquad \mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

期待値：同じセットを繰り返したときの平均個数。

分散：セットごとの個数のばらつき。単位は個²。

期待値0.05個は、当たる確率5%という意味ではない。教科書 p.119–120。

教科書 · 第2章 第2節

ポアソン近似

p.120

試行回数 n が大きく、成功確率 π が小さいとき。

$\lambda = n\pi$ を使い、まれな発生数を近似する。

ポアソン分布の公式

$$\Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \qquad E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

確率は配布表で読む。 e の数値を計算する必要はない。

ポアソン分布表を開く

ポアソンモデルの式は等式。二項分布をポアソンで置き換えるときは近似。教科書 p.120。

モデルを選ぶ、最短の質問

質問	二項分布	ポアソン近似
何が与えられた？	n 回・成功率 π	大きい n・小さい π
数えるもの	n 回中の成功数	まれな発生数
平均	$n\pi$	$\lambda = n\pi$
分散	$n\pi(1-\pi)$	λ

5打席32%は二項。3,500個中、不良率0.2%は今回の課題ではポアソン近似。

チャレンジ①　7台の配送ロボット

自分で解く　10分　／　教科書 p.118–120

各ロボットが時間内に到着する確率は 80%。7台は独立に配達する。

(1) ちょうど5台が間に合う確率は？

(2) 1台以上が遅れる確率は？

(3) 間に合う台数の期待値と分散は？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ①　遅れるのは、全台成功の反対

① 与えられた条件

X は時間内に到着した台数。$n = 7,\ \pi = 0.8$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$
$$\Pr(X < n) = 1 - \Pr(X = n)$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X = 5) = {}_7C_5 (0.8)^5 (0.2)^2$$
$$= 0.2752512$$
$$\Pr(X \leq 6) = 1 - (0.8)^7 = 0.7902848$$
$$E(X) = 7 \times 0.8 = 5.6$$
$$\mathrm{Var}(X) = 7 \times 0.8 \times 0.2 = 1.12$$

④ 答え・意味

ちょうど5台：約27.53%。1台以上遅れる：約79.03%。

期待値5.6台、分散1.12台²。Xは遅れた台数ではなく、時間内に到着した台数。

チャレンジ②　80回のカプセル抽選

自分で解く　10分　／　教科書 p.119–120

1回の当たり確率は 1%。80回、独立に抽選する。確率は変わらない。

(1) 1回以上当たる確率は？

(2) 当たり個数の期待値と分散は？

(3) 「80回×1%＝80%だから、当たる確率80%」は正しい？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ②　期待個数と当選確率を分ける

① 与えられた条件

X は当たり個数。$n = 80,\ \pi = 0.01$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - (1-\pi)^{n}$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - (0.99)^{80}$$
$$\approx 0.552477$$
$$E(X) = 80 \times 0.01 = 0.8$$
$$\mathrm{Var}(X) = 80 \times 0.01 \times 0.99$$
$$= 0.792$$

④ 答え・意味

1回以上当たる：約55.25%。期待値0.8個、分散0.792個²。

nπは平均個数。1個以上当たる確率とは別の量なので、80%とは言えない。

チャレンジ③　2,500個のセンサーを出荷

自分で解く　10分　／　教科書 p.120

不良率は **1,000個あたり2個**。2,500個を出荷する。
不良品数 X はポアソン分布で近似できるとする。

(1) λ と、期待値・分散は？

(2) 不良品が1個以下である確率を、配布表で求めよ。

(3) 1個以下の反対は、何個以上？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ③　1個以下は、0個と1個

① 与えられた条件

$n = 2500,\ \pi = 2/1000 = 0.002$。ポアソン近似を使う。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

$$\Pr(X \le 1) = \Pr(X = 0) + \Pr(X = 1)$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 2500 \times 0.002 = 5$$

$$E(X) \approx 5, \quad \mathrm{Var}(X) \approx 5$$

表の $\mu = 5.0$: $P_0 = 0.007,\ P_1 = 0.034$

$$\Pr(X \le 1) \approx 0.007 + 0.034 = 0.041$$

④ 答え・意味

不良品1個以下：約4.1%。その反対は2個以上。

期待値5個、近似分散5個²。表の丸め値を使用。不良品は独立・不良率一定と仮定。

教科書 · 第2章 第2節

AL　3つのシートを解く

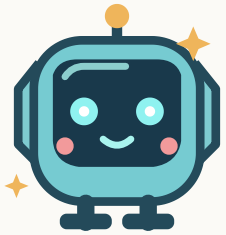
p.118–120

01 打率　全ての結果を並べる。

02 ガチャ　余事象で、1個以上を求める。

03 不良品　ポアソン近似で、平均と分散を読む。

AL 01　5打席で、何本打つ？



× 5

X＝安打数。$n = 5$、$\pi = 0.32$、$1 - \pi = 0.68$。

0本から5本まで、全部の確率を計算する。

シート「打率の事例_応用」。D6に0.32、D7に5。F7:F12はx=0〜5。

AL 01　ワークシートの4列は、式の4部分

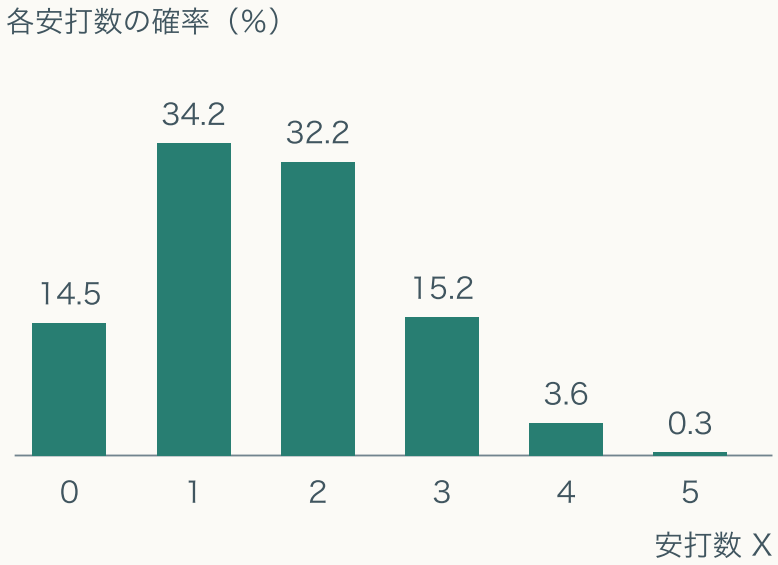
$$\underbrace{{}_nC_x}_{H列}\ \underbrace{\pi^x}_{I列}\ \underbrace{(1-\pi)^{n-x}}_{J列} = \underbrace{\Pr(X=x)}_{G列}$$

列	入れるもの	x=3 の場合
H	組合せ	${}_5C_3 = 10$
I	成功の確率	$0.32^3 = 0.032768$
J	失敗の確率	$0.68^2 = 0.4624$
G	H × I × J	0.151519232

Excelなら、H10=COMBIN(D7,F10)、I10=D6^F10、J10=(1-D6)^(D7-F10)、G10=H10*I10*J10。

AL 01　6つの結果で、100%になる

x	${}_5C_x$	0.32^x	0.68^{5-x}	$\Pr(X=x)$
0	1	1.000000	0.145393	14.54%
1	5	0.320000	0.213814	34.21%
2	10	0.102400	0.314432	32.20%
3	10	0.032768	0.462400	15.15%
4	5	0.010486	0.680000	3.57%
5	1	0.003355	1.000000	0.34%



$$\sum_{x=0}^{5} \Pr(X=x) = 1$$

最も起こりやすいのは1本。期待値は5×0.32=1.6本。最頻値と平均は同じとは限らない。途中計算では丸めず、最後に表示を丸める。

AL 01　1試合と、100試合を比べる

1試合では、何本打つかは分からない。

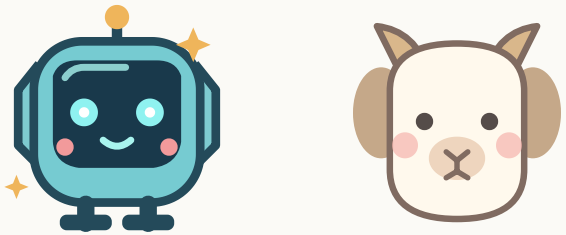
100試合 の実測を、公式の確率分布と比べよう。

棒を選ぶ代わりに、x のスライダーで **1つの式** を確かめる。

やってみよう！

理論の緑の枠は固定。実測のオレンジだけが変わる。100試合は、5打席の試合を100回繰り返すこと。

AL 02　0.05%を、式に入る数にする



$$0.05\% = \frac{0.05}{100} = 0.0005$$

レアはロボット。通常はヤギ。 X はレアの個数。

シート「ガチャの事例」。D6=0.0005、D7=100。0.05をそのまま入れると5%になり、100倍違う。独立・排出率一定・天井なし。

AL 02　1個以上は、0個の反対

① 与えられた条件

$n = 100,\ \pi = 0.0005,\ 1 - \pi = 0.9995$。求めるのは $X \geq 1$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = 0) = {}_nC_0 \pi^0 (1 - \pi)^n$$

$$\begin{aligned} \Pr(X \geq 1) &= 1 - \Pr(X = 0) \\ &= 1 - (1 - \pi)^n \end{aligned}$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned} \Pr(X = 0) &= 1 \times 1 \times (0.9995)^{100} \\ &\approx 0.95121753 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pr(X \geq 1) &= 1 - 0.95121753 \\ &\approx 0.04878247 \end{aligned}$$

④ 答え・意味

100回引いてレア1個以上：約4.88%。0個：約95.12%。

D9=1-G7。D10=SUM(G8:G107)でも確認できる。4.878247…%を小数第2位まで表示すると4.88%。

AL 02　「期待値0.05個」の意味

① 与えられた条件

X は100回で出るレア個数。$n = 100,\ \pi = 0.0005$。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 100 \times 0.0005 = 0.05$$
$$\mathrm{Var}(X) = 100 \times 0.0005 \times 0.9995$$
$$= 0.049975$$

④ 答え・意味

期待値0.05個。分散0.049975個²。

D12=期待値、D13=分散。100回セットを20セット行うと、合計レアの期待個数は1個。ただし必ず1個当たる保証ではない。

AL 02　ロボットと一緒に、100回セットを引く

1セット＝100回のガチャ。

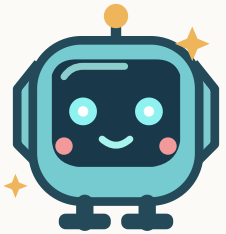
1セットだけでは、ほとんどレア0個。

100セット・1,000セット試して、**レアが出たセットの割合** を比べよう。

やってみよう！

期待個数と、1個以上出る確率は別の量。次の1回のレア率は、外れ続けても0.05%のまま。

AL 03　3,500個を出荷するロボット工場



📦 × 3500

$$\pi = \frac{2}{1000} = 0.002, \qquad n = 3500$$

X＝不良品の個数。**ポアソン分布で近似する** と指定されている。

シート「不良品の事例」。D7=2/1000、D8=3500。不良品を「起こる」と数える。

AL 03　平均個数が、ポアソンの母数

① 与えられた条件

$n = 3500,\ \pi = 0.002$。独立・不良率一定を仮定し、ポアソン近似。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$

$$E(X) = \lambda$$

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 3500 \times 0.002 = 7$$

$$E(X) \approx 7$$

$$\mathrm{Var}(X) \approx 7$$

④ 答え・意味

予測される不良品は平均7個。近似の分散は7個²。

D10=期待値、D11=分散。毎便7個と決まっているわけではない。出荷する便ごとにXは変わる。

AL 03　なぜ分散も7でよい？

$$\text{二項の正確な分散} = 3500 \times 0.002 \times 0.998 = 6.986$$

$$\text{ポアソン近似の分散} = \lambda = 7$$

$1 - \pi = 0.998$ は、ほぼ1。だから近似では **7** を使う。

平均は、二項でもポアソン近似でも7。

問題が「ポアソン分布で近似」と指定しているので、ALの分散は7。6.986と7を混ぜない。教科書 p.120。

AL 03　毎便7個とは限らない

1便ずつ検品し、不良品が何個あったかを見る。

便を増やして、**平均個数** と **便ごとの分布** を確認する。

やってみよう！

実験では3,500個を独立に判定する二項モデルを使い、緑のポアソン近似と比べる。近似なので完全一致を強制しない。

提出前のチェック

01 打率　0〜5本の確率を全部書いた？　合計は1？

02 ガチャ　0.05%を0.0005にした？　個数と確率を分けた？

03 不良品　$\lambda = 7$？　近似の分散も7？

ワークシートに入力し、指定セルの値を **UNIPA** の小テストで回答。

締切と提出方法は、授業予定ページ・UNIPAの最新案内を確認。